Théorie des Nombres et Cryptographie

Partie 1 : Chiffrement à clé secrète, de César à AES

Introduction

La cryptologie est la conjonction de deux disciplines : la cryptographie et la cryptanalyse.

cryptographie (défense)

La **cryptographie** est l'art de protéger l'information (par exemple en la rendant secrète via un chiffrement, ou en la signant) en utilisant un secret, également appelée une clé.

cryptanalyse (attaque)

La **cryptanalyse** regroupe l'ensemble des procédés mis au point pour outrepasser (ou attaquer) les procédés de protection mis au point en cryptographie.

Introduction

- Historiquement destiné aux **empereurs**, **diplomates** ou **militaires**
- Considéré **arme de guerre** jusqu’en 1999
- Champs d’application en évolution depuis l’avènement d’**internet**
- D’une **science du secret**, elle devient une **science de la confiance**

Motivations

Par convention, les systèmes de communication font intervenir **Alice** et **Bob**.

- **Confidentialité** : Un message entre Alice et Bob intercepté ne révèle rien
- **Intégrité** : Ce qui est reçu par Bob est ce qui est envoyé par Alice
- **Authentification** : Bob veut être sûr que le message provient bien d’Alice
- **Non-répudiation** : Alice ne peut pas nier être à l’origine d’une action authentifiée

Évaluation de la sécurité

L'évaluation de la sécurité d'un système se fait en fonction du nombre d'**opérations élémentaires** (une somme de 2 bits par exemple) nécessaire *a priori* pour cryptanalyser (casser) le système par les meilleures attaques **connues**.

On compare ce nombre à ce qu'il est envisageable de faire avec des ordinateurs classiques (non quantiques) existants ou probables.

10 000 ordinateurs 64 bits en réseau à une fréquence de 2 GHz calculent $\approx 2^{75}$ opérations élémentaires en un an ($\approx 2^{69}$ cycles d'horloge, chacun traitant 64 bits).

Il faut anticiper les évolutions techniques pour les contextes pour lesquels la sécurité doit résister des dizaines d'années, y compris l'informatique quantique.

Niveau de sécurité actuel : 2^{128}, voire 2^{256}

Rapide historique de la cryptographie symétrique

- Transposition : la scytale grecque
- Le chiffrement de César (substitution)
- Substitutions monoalphabétiques
- Chiffrement de Vigenère
- Chiffrement produit (substitutions mêlées aux transpositions)
- Chiffrement par blocs
- Chiffrement mécanique

Transposition : la scytale grecque

- La clé est le diamètre d’un bâton.
- Pour chiffrer, une scytale était enroulée autour d’un bâton avec le bon diamètre, puis le message y était inscrit verticalement
- Une fois déroulé, la scytale n’avait plus de sens
- On appelle ce type de technique une *transposition* : Le chiffré est une anagramme du message de départ.

Substitution : le chiffrement de César

- César utilisait ce chiffrement pour communiquer avec ses généraux

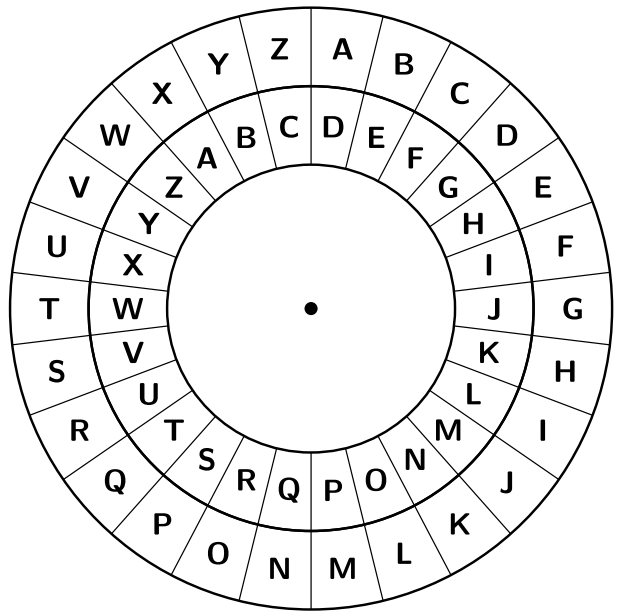
- Décalage des lettres de 3 rangs

- `A` devient `D`

- `VENI VIDI VICI` devient `YHQL YLGL YLFL`

- Sécurité basée sur l'illettrisme de l'époque

- 26 clés possibles $\rightarrow$ Sécurité nulle aujourd'hui

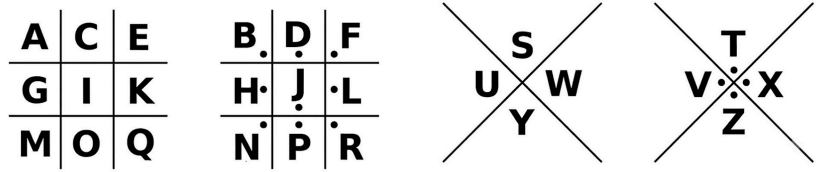


Substitutions monoalphabétiques

- Une lettre est toujours remplacée par une même lettre.
- L'alphabet des **messages clairs** peut être différent de l'alphabet des **messages chiffrés** :
  - Alphabet classique :

    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

  - Pigpen (Chiffre des Francs-maçons) :



  - Chiffre des Hommes Dansants (utilisé dans Sherlock Holmes) :



Substitutions monoalphabétiques - Chiffrement affine

On encode les lettres de l'alphabet par leur rang dans l'alphabet, en commençant par A → 0.

Lettre	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Rang	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- Étant donné deux paramètres a et b, une lettre x dans $\{0, \ldots, 25\}$ est chiffrée en calculant :

$$y = a \cdot x + b \pmod{26}$$

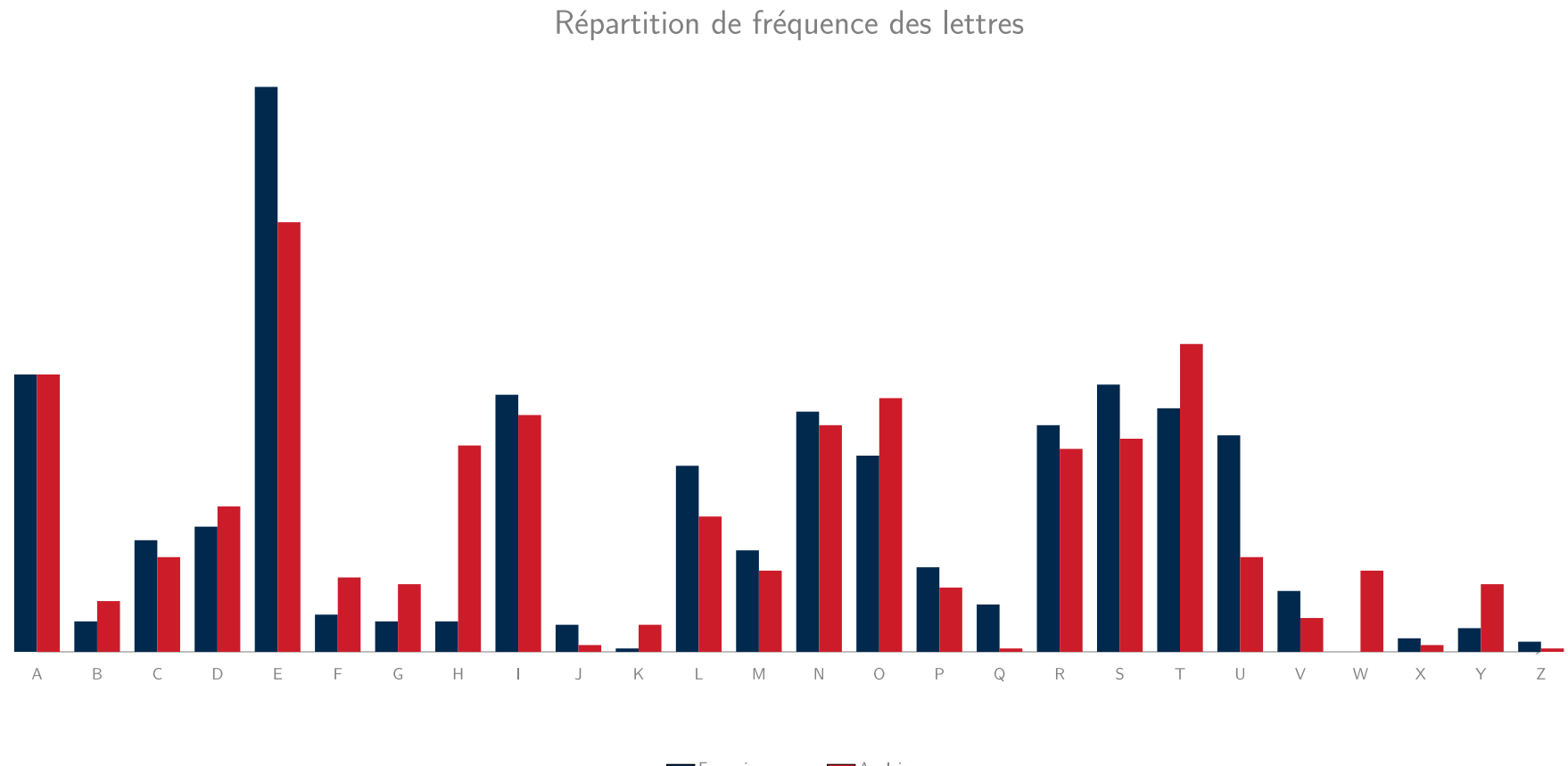
- Avec $a = 1$ et $b = 3$ on retombe sur le chiffré de César.
- Pour permettre le déchiffrement, il faut imposer $\gcd(a, 26) = 1$.
- Nombre de clés possibles : $\underbrace{12}_{\#\{0<a<26 \mid \gcd(a,26)=1\}} \times \underbrace{26}_{\text{aucune contrainte sur } b} = 312$ clés possibles.
- Nombre de clés clairement insuffisant.

Substitutions monoalphabétiques - Permutation générale

- Le chiffrement affine est un cas particulier de substitution monoalphabétique.
- On peut imaginer que la clé secrète soit la liste complète des substitutions de l'alphabet.
- Par exemple : NBVCXWMLKJHGFDSQPOIUYTREZA (A → N, B → B, C → V, …, Z → A)
- Nombre de clés: $\underbrace{26}_{26 \text{ destinations possibles pour A}} \times 25 \times \cdots \times 2 \times 1 = 26! \approx 2^{88}$
- Une attaque exhaustive (brute-force) n'est donc pas envisageable.
- ⚠️ Cela ne suffit pas à être considéré comme sûr. ⚠️

Attaque par analyse fréquentielle

- On se base sur la fréquence d'apparition des lettres de l'alphabet dans un texte classique.



Attaque par analyse fréquentielle - Exemple

Tgxo octzu, hgy mz dz skgyo qco ix’yj l cyn az pgddz gx az hcxtcyoz oynxcnygd. Hgy, oy mz aztcyo kzoxhzk hc tyz cxmgxka’wxy ctzs tgxo, mz aykcyo ixz s’zon a’cpgka azo kzdsgdnkzo. Azo vzdo ixy h’gdn nzdax jc hcyd, qzxn-znkz c xd hghzdn gx mz dz qgxtcyo qco, gx m’zncyo ozxj swzu hgy. Zn s’zon coozu sxkyzxe az oz aykz ixz jzo wcockao, jzo kzdsgdnkzo rgkvzdn xdz azonydzz... Qcksz ixz ixcda gd c jz vgxn az jc swgoz, ixcda gd c jz vgxn az jc swgoz pyzd rcynz, jz pzcx vzonz, qckrgyo gd dz nkgxtz qco j’ydnzkjgsxnzxk zd rcsz mz aykcyo, jz hykgyk ixy tgxo cyaz c ctcdszk. Cjgko sc d’zon qco hgd sco, sghhz mz ayocyo jc, qxyoixz hgy cx sgdnkcykz, m’cy qx ; zn mz ayo hzksy c jc tyz, mz jxy ayo hzksy, mz swcdnz jc tyz, mz acdoz jc tyz... mz dz oxyo ix’chgxk ! Zn rydcjzhzdn, ixcda azo vzdo hz ayozdn « Hcyo sghhzdn rcyo-nx qgxk ctgyk sznnz wxhcdynz ? », mz jzxk kzqgdao nkzo oyhqjzhzdn ixz s’zon sz vgxn az j’chgxk, sz vgxn agds ixy h’c qgxooz cxmgxka’wxy c zdnkzqkzdakz xdz sgdonkxsnygd

Lettre	z	c	o	y	x	d	g	n	k	h	a	s
Fréquence	138	74	66	66	64	55	53	50	45	37	37	32
Pourcentage	16,43 %	8,81 %	7,86 %	7,86 %	7,62 %	6,55 %	6,31 %	5,95 %	5,36 %	4,40 %	4,40 %	3,81 %

Lettre	j	q	t	m	i	w	v	r	p	u	l	e
Fréquence	27	17	16	16	15	8	8	7	4	3	1	1
Pourcentage	3,21 %	2,02 %	1,90 %	1,90 %	1,79 %	0,95 %	0,95 %	0,83 %	0,48 %	0,36 %	0,12 %	0,12 %

Tgxo octzu, hgy mz dz skgyo qco ix’yj l cyn az pgddz gx az hcxtcyoz oynxcnygd. Hgy, oy mz aztcyo kzoxhzk hc tyz cxmgxka’wxy ctzs tgxo, mz aykcyo ixz s’zon a’cpgka azo kzdsgdnkzo. Azo vzdo ixy h’gdn nzdax jc hcyd, qzxn-znkz c xd hghzdn gx mz dz qgxtcyo qco, gx m’zncyo ozxj swzu hgy. Zn s’zon coozu sxkyzxe az oz aykz ixz jzo wcockao, jzo kzdsgdnkzo rgkvzdn xdz azonydzz... Qcksz ixz ixcda gd c jz vgxn az jc swgoz, ixcda gd c jz vgxn az jc swgoz pyzd rcynz, jz pzcx vzonz, qckrgyo gd dz nkgxtz qco j’ydnzkjgsxnzxk zd rcsz mz aykcyo, jz hykgyk ixy tgxo cyaz c ctcdszk. Cjgko sc d’zon qco hgd sco, sghhz mz ayocyo jc, qxyoixz hgy cx sgdnkcykz, m’cy qx ; zn mz ayo hzksy c jc tyz, mz jxy ayo hzksy, mz swcdnz jc tyz, mz acdoz jc tyz... mz dz oxyo ix’chgxk ! Zn rydcjzhzdn, ixcda azo vzdo hz ayozdn « Hcyo sghhzdn rcyo-nx qgxk ctgyk sznnz wxhcdynz ? », mz jzxk kzqgdao nkzo oyhqjzhzdn ixz s’zon sz vgxn az j’chgxk, sz vgxn agds ixy h’c qgxooz cxmgxka’wxy c zdnkzqkzdakz xdz sgdonkxsnygd hzscdyixz... hcyo

Lettre	z → e	c	o	y	x	d	g	n	k	h	a	s
Fréquence	138	74	66	66	64	55	53	50	45	37	37	32
Pourcentage	16,43 %	8,81 %	7,86 %	7,86 %	7,62 %	6,55 %	6,31 %	5,95 %	5,36 %	4,40 %	4,40 %	3,81 %

Lettre	j	q	t	m	i	w	v	r	p	u	l	e
Fréquence	27	17	16	16	15	8	8	7	4	3	1	1
Pourcentage	3,21 %	2,02 %	1,90 %	1,90 %	1,79 %	0,95 %	0,95 %	0,83 %	0,48 %	0,36 %	0,12 %	0,12 %

Tgxo octeu, hgy me de skgyo qco ix’yj l cyn ae pgdde gx ae hcxtcyoe oynxcnygd. Hgy, oy me aetcyo keoxhek hc tye cxmgxka’wxy ctes tgxo, me aykcyo ixe s’eon a’cpgka aeo kedsgdnkeo. Aeo vedo ixy h’gdn nedax jc hcyd, qexn-enke c xd hghedn gx me de qgxtcyo qco, gx m’encyo oexj sweu hgy. En s’eon cooeu sxkyexe ae oe ayke ixe jeo wcockao, jeo kedsgdnkeo rgkvedn xde aeonydee... Qckse ixe ixcda gd c je vgxn ae jc swgoe, ixcda gd c je vgxn ae jc swgoe pyed rcyne, je pecx veone, qckrgyo gd de nkgxte qco j’ydnekjgsxnexk ed rcse me aykcyo, je hykgyk ixy tgxo cyae c ctcdsek. Cjgko sc d’eon qco hgd sco, sghhe me ayocyo jc, qxyoixe hgy cx sgdnkcyke, m’cy qx ; en me ayo heksy c jc tye, me jxy ayo heksy, me swcdne jc tye, me acdoe jc tye... me de oxyo ix’chgxk ! En rydcjehedn, ixcda aeo vedo he ayoedn « Hcyo sghhedn rcyo-nx qgxk ctgyk senne wxhcdyne ? », me jexk keqgdao nkeo oyhqjehedn ixe s’eon se vgxn ae j’chgxk, se vgxn agds ixy h’c qgxooe

Lettre	z → e	c → a	o	y	x	d	g	n	k	h	a	s
Fréquence	138	74	66	66	64	55	53	50	45	37	37	32
Pourcentage	16,43 %	8,81 %	7,86 %	7,86 %	7,62 %	6,55 %	6,31 %	5,95 %	5,36 %	4,40 %	4,40 %	3,81 %

Lettre	j	q	t	m	i	w	v	r	p	u	l	e
Fréquence	27	17	16	16	15	8	8	7	4	3	1	1
Pourcentage	3,21 %	2,02 %	1,90 %	1,90 %	1,79 %	0,95 %	0,95 %	0,83 %	0,48 %	0,36 %	0,12 %	0,12 %

Tgxo oateu, hgy me de skgyo qao ix’yj l ayn ae pgdde gx ae haxtayoe oynxanygd. Hgy, oy me aetayo keoxhek ha tye axmgxka’wxy ates tgxo, me aykayo ixe s’eon a’apgka aeo kedsgdnkeo. Aeo vedo ixy h’gdn nedax ja hayd, qexn-enke a xd hghedn gx me de qgxtayo qao, gx m’enayo oexj sweu hgy. En s’eon aooeu sxkyexe ae oe ayke ixe jeo waoakao, jeo kedsgdnkeo rgkvedn xde aeonydee... Qakse ixe ixada gd a je vgxn ae ja swgoe, ixada gd a je vgxn ae ja swgoe pyed rayne, je peax veone, qakrgyo gd de nkgxte qao j’ydnekjgsxnexk ed rase me aykayo, je hykgyk ixy tgxo ayae a atadsek. Ajgko sa d’eon qao hgd sao, sghhe me ayoayo ja, qxyoixe hgy ax sgdnkayke, m’ay qx ; en me ayo heksy a ja tye, me jxy ayo heksy, me swadne ja tye, me aadoe ja tye... me de oxyo ix’ahgxk ! En rydajehedn, ixada aeo vedo he ayoedn « Hayo sghhedn rayo-nx qgxk atgyk senne wxhadyne ? », me jexk keqgdao nkeo oyhqjehedn ixe s’eon se vgxn ae j’ahgxk, se vgxn agds ixy h’a

Lettre	z → e	c → a	o → s	y	x	d	g	n	k	h	a	s
Fréquence	138	74	66	66	64	55	53	50	45	37	37	32
Pourcentage	16,43 %	8,81 %	7,86 %	7,86 %	7,62 %	6,55 %	6,31 %	5,95 %	5,36 %	4,40 %	4,40 %	3,81 %

Lettre	j	q	t	m	i	w	v	r	p	u	l	e
Fréquence	27	17	16	16	15	8	8	7	4	3	1	1
Pourcentage	3,21 %	2,02 %	1,90 %	1,90 %	1,79 %	0,95 %	0,95 %	0,83 %	0,48 %	0,36 %	0,12 %	0,12 %

Tgxs sateu, hgy me de skgys qas ix’yj l ayn ae pgdde gx ae haxtayse synxanygd. Hgy, sy me aetays kesxhek ha tye axmgxka’wxy ates tgxs, me aykays ixe s’esn a’apgka aes kedsgdnkes. Aes veds ixy h’gdn nedax ja hayd, qexn-enke a xd hghedn gx me de qgxtays qas, gx m’enays sexj sweu hgy. En s’esn asseu sxkyexe ae se ayke ixe jes wasakas, jes kedsgdnkes rgkvedn xde aesnydee... Qakse ixe ixada gd a je vgxn ae ja swgse, ixada gd a je vgxn ae ja swgse pyed rayne, je peax vesne, qakrgys gd de nkgxte qas j’ydnekjgsxnexk ed rase me aykays, je hykgyk ixy tgxs ayae a atadsek. Ajgks sa d’esn qas hgd sas, sghhe me aysays ja, qxysixe hgy ax sgdnkayke, m’ay qx ; en me ays heksy a ja tye, me jxy ays heksy, me swadne ja tye, me aadse ja tye... me de sxys ix’ahgxk ! En rydajehedn, ixada aes veds he aysedn « Hays sghhedn rays-nx qgxk atgyk senne wxhadyne ? », me jexk keqgdas nkes syhqjehedn ixe s’esn se vgxn ae j’ahgxk, se vgxn agds ixy h’a

Lettre	z → e	c → a	o → s	y → i	x	d	g	n	k	h	a	s
Fréquence	138	74	66	66	64	55	53	50	45	37	37	32
Pourcentage	16,43 %	8,81 %	7,86 %	7,86 %	7,62 %	6,55 %	6,31 %	5,95 %	5,36 %	4,40 %	4,40 %	3,81 %

Lettre	j	q	t	m	i	w	v	r	p	u	l	e
Fréquence	27	17	16	16	15	8	8	7	4	3	1	1
Pourcentage	3,21 %	2,02 %	1,90 %	1,90 %	1,79 %	0,95 %	0,95 %	0,83 %	0,48 %	0,36 %	0,12 %	0,12 %

Tgxs sateu, hgi me de skgis qas ix’ij l ain ae pgdde gx ae haxtaise sinxanigd. Hgi, si me aetais kesxhek ha tie axmgxka’wxi ates tgxs, me aikais ixe s’esn a’apgka aes kedsgdnkes. Aes veds ixi h’gdn nedax ja haid, qexn-enke a xd hghedn gx me de qgxtais qas, gx m’enais sexj sweu hgi. En s’esn asseu sxkiexe ae se aike ixe jes wasakas, jes kedsgdnkes rgkvedn xde aesnidee... Qakse ixe ixada gd a je vgxn ae ja swgse, ixada gd a je vgxn ae ja swgse pied raine, je peax vesne, qakrgis gd de nkgxte qas j’idnekjgsxnexk ed rase me aikais, je hikgik ixi tgxs aiae a atadsek. Ajgks sa d’esn qas hgd sas, sghhe me aisais ja, qxisixe hgi ax sgdnkaike, m’ai qx ; en me ais heksi a ja tie, me jxi ais heksi, me swadne ja tie, me aadse ja tie... me de sxis ix’ahgxk ! En ridajehedn, ixada aes veds he aisedn « Hais sghhedn rais-nx qgxk atgik senne wxhadine ? », me jexk keqgdas nkes sihqjehedn ixe s’esn se vgxn ae j’ahgxk, se vgxn agds ixi

Lettre	z → e	c → a	o → s	y → i	x → u	d	g	n	k	h	a	s
Fréquence	138	74	66	66	64	55	53	50	45	37	37	32
Pourcentage	16,43 %	8,81 %	7,86 %	7,86 %	7,62 %	6,55 %	6,31 %	5,95 %	5,36 %	4,40 %	4,40 %	3,81 %

Lettre	j	q	t	m	i	w	v	r	p	u	l	e
Fréquence	27	17	16	16	15	8	8	7	4	3	1	1
Pourcentage	3,21 %	2,02 %	1,90 %	1,90 %	1,79 %	0,95 %	0,95 %	0,83 %	0,48 %	0,36 %	0,12 %	0,12 %

Tgus sateu, hgi me de skgis qas iu'ij l ain ae pgdde gu ae hautaise sinuanigd. Hgi, si me aetais kesuhek ha tie aumguka'wui ates tgus, me aikais iue s'esn a'apgka aes kedsgdnkes. Aes veds iui h'gdn nedau ja haid, qeun-enke a ud hghedn gu me de qgutais qas, gu m'enais seuj sweu hgi. En s'esn asseu sukieue ae se aike iue jes wasakas, jes kedsgdnkes rgkvedn ude aesnidee... Qakse iue iuada gd a je vgun ae ja swgse, iuada gd a je vgun ae ja swgse pied raine, je peau vesne, qakrgis gd de nkgute qas j'idnekjgsuneuk ed rase me aikais, je hikgik iui tgus aiae a atadsek. Ajgks sa d'esn qas hgd sas, sghhe me aisais ja, quisiue hgi au sgdnkaike, m'ai qu ; en me ais heksi a ja tie, me jui ais heksi, me swadne ja tie, me aadse ja tie... me de suis iu'ahguk ! En ridajehedn, iuada aes veds he aisedn « Hais sghhedn rais-nu qguk atgik senne wuhadine ? », me jeuk keqgdas nkes sihqjehedn iue s'esn se vgun ae j'ahguk, se vgun agds iui h'a qgusse aumguka'wui a ednkeqkedake ude sgdsnkusnigd hesadiiue... hais

Lettre	z → e	c → a	o → s	y → i	x → u	d	g → o	n	k → r	h	a → d	s
Fréquence	138	74	66	66	64	55	53	50	45	37	37	32
Pourcentage	16,43 %	8,81 %	7,86 %	7,86 %	7,62 %	6,55 %	6,31 %	5,95 %	5,36 %	4,40 %	4,40 %	3,81 %

Lettre	j	q	t	m	i	w	v	r	p	u	l	e
Fréquence	27	17	16	16	15	8	8	7	4	3	1	1
Pourcentage	3,21 %	2,02 %	1,90 %	1,90 %	1,79 %	0,95 %	0,95 %	0,83 %	0,48 %	0,36 %	0,12 %	0,12 %

Tous sateu, hoi me de srois qas iu'ij l ain de podde ou de hautaise sinuaniod. Hoi, si me detais resuher ha tie aumourd'wui ates tous, me dirais iue s'esn d'apord des redsodnres. Des veds iui h'odn neddu ja haid, qeun-enre a ud hohedn ou me de qoutais qas, ou m'enais seuj sweu hoi. En s'esn asseu surieue de se dire iue jes wasards, jes redsodnres rorvedn ude desnidee... Qarse iue iuadd od a je voun de ja swose, iuadd od a je voun de ja swose pied raine, je peau vesne, qarrois od de nroute qas j'idnerjosuneur ed rase me dirais, je hiroir iui tous aide a atadser. Ajors sa d'esn qas hod sas, sohhe me disais ja, quisiue hoi au sodnraire, m'ai qu ; en me dis hersi a ja tie, me jui dis hersi, me swadne ja tie, me dadse ja tie... me de suis iu'ahour ! En ridajehedn, iuadd des veds he disedn « Hais sohhedn rais-nu qour atoir senne wuhadine ? », me jeur reqodds nres sihqjehedn iue s'esn se voun de j'ahour, se voun dods iui h'a qousse aumourd'wui a ednreqreddre ude sodsnrusniod hesadiiue... hais

Lettre	z → e	c → a	o → s	y → i	x → u	d → n	g → o	n → t	k → r	h → m	a → d	s → c
Fréquence	138	74	66	66	64	55	53	50	45	37	37	32
Pourcentage	16,43 %	8,81 %	7,86 %	7,86 %	7,62 %	6,55 %	6,31 %	5,95 %	5,36 %	4,40 %	4,40 %	3,81 %

Lettre	j → l	q → p	t → v	m → j	i → q	w → h	v → g	r → f	p → b	u → z	l → y	e → x
Fréquence	27	17	16	16	15	8	8	7	4	3	1	1
Pourcentage	3,21 %	2,02 %	1,90 %	1,90 %	1,79 %	0,95 %	0,95 %	0,83 %	0,48 %	0,36 %	0,12 %	0,12 %

Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais resumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-etre a un moment ou je ne pouvais pas, ou j'etais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinee... Parce que quand on a le gout de la chose, quand on a le gout de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide a avancer. Alors ca n'est pas mon cas, comme je disais la, puisque moi au contraire, j'ai pu ; et je dis merci a la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie... je ne suis qu'amour ! Et finalement, quand des gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanite ? », je leur reponds tres simplement que c'est ce gout de l'amour, ce gout donc qui m'a pousse aujourd'hui a entreprendre une construction mecanique... mais

Chiffrement monoalphabétique - Résumé

- Une lettre est toujours chiffrée par la même lettre
- Le nombre de clés ($\approx 2^{88}$) est satisfaisant contre la brute force
- L'**analyse fréquentielle** permet de retrouver **facilement** la clé si le chiffré est suffisamment long (≥ 150 caractères).
- Inutilisable aujourd'hui

Chiffrement polyalphabétique

- Une seule lettre peut être chiffrée par différentes lettres.
- Un chiffré de `AAAAAAAAAA` pourrait être:
  - `HZLMSNWGPC`
  - `HZLMSNWGPH` (pas nécessairement différent à chaque fois)
  - `PPPPPSSSSS` (pas successivement différent)
  - `DDDDDDDDDD` (pas de limite avant l'apparition d'une seconde possibilité de chiffré)

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère

- Inventé au XVIe siècle par *Giovan Battista Bellaso*, bien qu'attribué plus tard à tort à *Blaise de Vigenère*.
- Réputé incassable pendant près de trois siècles.
- Indépendamment cryptanalysé au XIXe siècle par le mathématicien britannique *Charles Babbage* et l'officier prussien *Friedrich Kasiski*
- La clé est un **mot** ou une **phrase** de longueur arbitraire.
- On utilise le rang des lettres du texte clair et de la clé, que l'on somme.

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Exemple

- Chiffrement de `CECIESTUNSECRET` avec la clé `CRYPTO`.

Lettres	C	E	C	I	E	S	T	U	N	S	E	C	R	E	T
Index (P)	2	4	2	8	4	18	19	20	13	18	4	2	17	4	19
						+									
Clé	C	R	Y	P	T	O	C	R	Y	P	T	O	C	R	Y
Index (K)	2	17	24	15	19	14	2	17	24	15	19	14	2	17	24
						=									
Somme (P+K)	4	21	26	23	23	32	21	37	37	33	23	16	19	21	43
(P + K) mod 26	4	21	**0**	23	23	**6**	21	**11**	**11**	**7**	23	16	19	21	**17**
Résultat	E	V	A	X	X	G	V	L	L	H	X	Q	T	V	R

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Cryptanalyse

KQOWEFVJPUJUUNUKGLMEKJINMWUXFQMKJBGWRLFNFGHUDWUUMBSVLPSNC
MUEKQCTESWREEKOYSSIWCTUAXYOTAPXPLWPNTCGOJBGFQHTDWXIZAYGFF
NSXCSEYNCTSSPNTUJNYTGGWZGRWUUNEJUUQEAPYMEKQHUIDUXFPGUYTSM
TFFSHNUOCZGMRUWEYTRGKMEEDCTVRECFBDJQCUSWVBPNLGOYLSKMTEFVJ
JTWWMFMWPNMEMTMHRSPXFSSKFFSTNUOCZGMDOEOYEEKCPJRGPMURSKHFR
SEIUEVGOYCWXIZAYGOSAANYDOEOYJLWUNHAMEBFELXYVLWNOJNSIOFRWU
CCESWKVIDGMUCGOCRUWGNMAAFFVNSIUDEKQHCEUCPFCMPVSUDGAVEMNYM
AMVLFMAOYFNTQCUAFVFJNXKLNEIWCWODCCULWRIFTWGMUSWOVMATNYBUH
TCOCWFYTNMGYTQMKBBNLGFBTWOJFTWGNTEJKNEEDCLDHWTYYIDGMVRDGM
PLSWGJLAGOEEKJOFEKUYTAANYTDWIYBNLNYNPWEBFNLFYNAJEBFR

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Cryptanalyse

1 - Identification de *polygrammes*.

```
KQOWEFVJPUJUUNUKGLMEKJINMWUXFQMKJBGWRLFNFGHUDWUUMBSVLPSNC
MUEKQCTESWREEKOYSSIWCTUAXYOTAPXPLWPNTCGOJBGFQHTDWXIZAYGFF
NSXCSEYNCTSSPNTUJNYTGGWZGRWUUNEJUUQEAPYMEKQHUIDUXFPGUYTSM
TFFSHNUOCZGMRUWEYTRGKMEEDCTVRECFBDJQCUSWVBPNLGOYLSKMTEFVJ
JTWWMFMWPNMEMTMHRSPXFSSKFFSTNUOCZGMDOEOYEEKCPJRGPMURSKHFR
SEIUEVGOYCWXIZAYGOSAANYDOEOYJLWUNHAMEBFELXYVLWNOJNSIOFRWU
CCESWKVIDGMUCGOCRUWGNMAAFFVNSIUDEKQHCEUCPFCMPVSUDGAVEMNYM
AMVLFMAOYFNTQCUAFVFJNXKLNEIWCWODCCULWRIFTWGMUSWOVMATNYBUH
TCOCWFYTNMGYTQMKBBNLGFBTWOJFTWGNTEJKNEEDCLDHWTYYIDGMVRDGM
PLSWGJLAGOEEKJOFEKUYTAANYTDWIYBNLNYNPWEBFNLFYNAJEBFR
```

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Cryptanalyse

1 - Identification de *polygrammes*.

KQOWEFVJPUJUUNUKGLMEKJINMWUXFQMKJBGWRLFNFGHUDWUUMBSVLPSNC
MUEKQCTESWREEKOYSSIWCTUAXYOTAPXPLWPNTCGOJBGFQHTDWXIZAYGFF
NSXCSEYNCTSSPNTUJNYTGGWZGRWUUNEJUUQEAPYMEKQHUIDUXFPGUYTSM
TFFSHNUOCZGMRUWEYTRGKMEEDCTVRECFBDJQCUSWVBPNLGOYLSKMTEFVJ
JTWWMFMWPNMEMTMHRSPXFSSKFFSTNUOCZGMDOEOYEEKCPJRGPMURSKHFR
SEIUEVGOYCWXIZAYGOSAANYDOEOYJLWUNHAMEBFELXYVLWNOJNSIOFRWU
CCESWKVIDGMUCGOCRUWGNMAAFFVNSIUDEKQHCEUCPFCMPVSUDGAVEMNYM
AMVLFMAOYFNTQCUAFVFJNXKLNEIWCWODCCULWRIFTWGMUSWOVMATNYBUH
TCOCWFYTNMGYTQMKBBNLGFBTWOJFTWGNTEJKNEEDCLDHWTYYIDGMVRDGM
PLSWGJLAGOEEKJOFEKUYTAANYTDWIYBNLNYNPWEBFNLFYNAJEBFR

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Cryptanalyse

1 - Identification de *polygrammes*.

KQOWEFVJPUJUUNUKGLMEKJINMWUXFQMKJBGWRLFNFGHUDWUUMBSVLPSNC
MUEKQCTESWREEKOYSSIWCTUAXYOTAPXPLWPNTCGOJBGFQHTDWXIZAYGFF
NSXCSEYNCTSSPNTUJNYTGGWZGRWUUNEJUUQEAPYMEKQHUIDUXFPGUYTSM
TFFSHNUOCZGMRUWEYTRGKMEEDCTVRECFBDJQCUSWVBPNLGOYLSKMTEFVJ
JTWWMFMWPNMEMTMHRSPXFSSKFFSTNUOCZGMDOEOYEEKCPJRGPMURSKHFR
SEIUEVGOYCWXIZAYGOSAANYDOEOYJLWUNHAMEBFELXYVLWNOJNSIOFRWU
CCESWKVIDGMUCGOCRUWGNMAAFFVNSIUDEKQHCEUCPFCMPVSUDGAVEMNYM
AMVLFMAOYFNTQCUAFVFJNXKLNEIWCWODCCULWRIFTWGMUSWOVMATNYBUH
TCOCWFYTNMGYTQMKBBNLGFBTWOJFTWGNTEJKNEEDCLDHWTYYIDGMVRDGM
PLSWGJLAGOEEKJOFEKUYTAANYTDWIYBNLNYNPWEBFNLFYNAJEBFR

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Cryptanalyse

1. Identification de **polygrammes**.
2. Analyse des distances entre les répétitions

Séquence répétée	Distance entre les répétitions	Longueurs de clef possibles (diviseurs de la distance)			
		2	3	5	19
WUU	95			✓	✓
EEK	200	✓		✓	
WXIZAYG	190	✓		✓	✓
NUOCZGM	80	✓		✓	
DOEOY	45		✓	✓	

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Cryptanalyse

1. Identification de **polygrammes**.
2. Analyse des distances entre les répétitions

Séquence répétée	Distance entre les répétitions	Longueurs de clef possibles (diviseurs de la distance)			
		2	3	5	19
WUU	95			✓	✓
EEK	200	✓		✓	
WXIZAYG	190	✓		✓	✓
NUOCZGM	80	✓		✓	
DOEOY	45		✓	✓	

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Cryptanalyse

1. Identification de **polygrammes**.
2. Analyse des distances entre les répétitions et déduire la longueur de la clé
3. Extraire les lettres par intervalles de 5 puis les traiter comme un chiffré de César

Pour la première lettre : `KFJKKWMWFWSNKS…SAKKAWLWLJ`
Lettre la plus fréquente : W (21.24%) → W - E = `S`

Pour la deuxième lettre : `QVUGJUKRGUVCQW…WGJUNINEFE`
Lettre la plus fréquente : G (15.93%) → G - E = `C`

Pour la troisième lettre : `OJULIXJLHULMC…GOOYYYYBYB`
Lettre la plus fréquente : Y (18.58%) → Y - E = `U`

Pour la quatrième lettre : `WPNMNFBFUMPUT…JEFTTBNFNF`
Lettre la plus fréquente : F (16.81%) → F - E = `B`

Chiffrement polyalphabétique - Vigenère - Cryptanalyse

1. Identification de **polygrammes**.
2. Analyse des distances entre les répétitions et déduire la longueur de la clé
3. Extraire les lettres par intervalles de 5 puis les traiter comme un chiffré de César
4. Déchiffrement

Le déchiffrement du message initial avec la clé `SCUBA` donne :

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Chiffrement produit - ADFG(V)X

- Conçu en mars 1918 par l'Allemand **Fritz Nebel**
- Les lettres A, D, F, G, X sont choisies pour éviter les erreurs de transmission Morse
- Combine une **substitution** via une grille 5×5 (25 lettres, I et J confondus) et une **transposition** par colonnes
- Juin 1918 (ADFGVX) : Passage à une grille 6×6 pour intégrer les chiffres
- Le capitaine français **Georges Painvin** casse le système en exploitant la réutilisation quotidienne des clés
- Le **Radiogramme de la Victoire** : Un message intercepté et déchiffré révèle la zone exacte de la prochaine offensive (Compiègne/Matz)

  ↳ **Impact stratégique** : Le général Foch positionne ses troupes à temps et stoppe l'attaque allemande, un tournant de la Première Guerre mondiale

Chiffrement produit - ADFGVX - Substitution

	A	D	F	G	V	X
A	A	B	C	D	E	F
D	G	H	I	J	K	L
F	M	N	O	P	Q	R
G	S	T	U	V	W	X
V	Y	Z	0	1	2	3
X	4	5	6	7	8	9

- La substitution de `A` est `AA`
- La substitution de `J` est `DG`
- La substitution de `3` est `VX`
- La substitution de `5` est `XD`

Chiffrement produit - ADFGVX - Transposition

Soit `GXAAFDGDDFAA` la substitution de `XANTIA` ; et la clé `SINGE`

S	I	N	G	E
G	X	A	A	F
D	G	D	D	F
A	A			

On réarrange les colonnes par ordre alphabétique :

E	G	I	N	S
F	A	X	A	G
F	D	G	D	D
		A		A

Le chiffré final de `XANTIA` s'obtient en lisant les colonnes les unes après les autres :

`FFADXGAADGDA`

Chiffrement par blocs

- Plutôt que de procéder au chiffrement **lettre après lettre**, on va considérer des **blocs** de lettres.
- Introduit en **1929** par **Lester Hill** avec un système très facile à casser :
  - On considère des blocs $m = (x, y, z)$ de trois lettres (entiers modulo 26)
  - La clé est une matrice $\mathcal{M}$ de taille 3×3 avec $\gcd(\det(\mathcal{M}), 26) = 1$
  - Le chiffré de m est $c = m\,\mathcal{M}$
  - Comme $\gcd(\det(\mathcal{M}), 26) = 1$, il existe $\mathcal{N}$ tel que $\mathcal{M}\mathcal{N} = 1$ (matrice identité)
  - Pour déchiffrer, on calcule $m = c\,\mathcal{N}$

Chiffrement mécanique

- Automatisation née après **1918** avec l’invention des **machines à rotors**
- Combine des couches de transformations successives appelées **chiffrement produit**
- **Cascades de rotors** où chaque rotor ajoute une couche de substitution simple
- **Enigma** : grâce au réflecteur, le signal traverse les rotors à l’aller puis au retour : 7 substitutions avec 3 rotors, 9 pour la version navale à 4 rotors
- **Rotation dynamique** via la clé qui change à chaque lettre pour bloquer l’analyse
- Les **algorithmes symétriques** modernes (comme l’AES) en sont l’héritage

Chiffrement à clé secrète

Tous les chiffrements vus jusqu'ici (César, Vigenère, ADFGVX, Hill, Enigma…) sont des chiffrements **à clé secrète**. Formalisons ce cadre avant d'en étudier les versions industrielles modernes.

- Émetteur et récepteur partagent une **même clé secrète** k
- Chiffrement : $c = E_k(m)$ — Déchiffrement : $m = D_k(c)$
- **Principe de Kerckhoffs** (1883) : la sécurité doit reposer uniquement sur le secret de la clé, jamais sur le secret de l'algorithme
- Deux grandes familles : chiffrement par **flot** et chiffrement par **blocs**

Confusion et diffusion (Claude Shannon, 1949)

Shannon identifie deux propriétés que doit posséder un bon chiffrement :

- **Confusion** : rendre la relation entre la clé et le chiffré la plus complexe possible (ex : substitution)
- **Diffusion** : faire en sorte que chaque bit du message clair influence un maximum de bits du chiffré (ex : transposition, mélange)

Les chiffrements modernes (DES, AES) combinent ces deux principes en répétant plusieurs fois une même transformation, appelée un **tour** (*round*).

Le chiffrement de Vernam (masque jetable)

- Inventé par **Gilbert Vernam** en 1917
- Message, clé et chiffré sont des suites de bits de **même longueur**
- Chiffrement : $c = m \oplus k$ (ou-exclusif bit à bit) — Déchiffrement : $m = c \oplus k$
- Si k est **parfaitement aléatoire**, **aussi longue que** m et **utilisée une seule fois** : Shannon démontre en 1949 que ce chiffrement offre le **secret parfait** (le chiffré ne révèle rien sur le clair)
- Problème pratique : il faut distribuer et stocker une clé aussi longue que tous les messages à venir

Chiffrement par flot vs. chiffrement par blocs

CHIFFREMENT PAR FLOT

- Généralise l’idée de Vernam
- Une clé **courte** génère, via un générateur pseudo-aléatoire, une suite de bits arbitrairement longue
- $c_i = m_i \oplus k_i$ pour chaque bit
- Rapide, adapté aux flux continus (ex : RC4, ChaCha20)

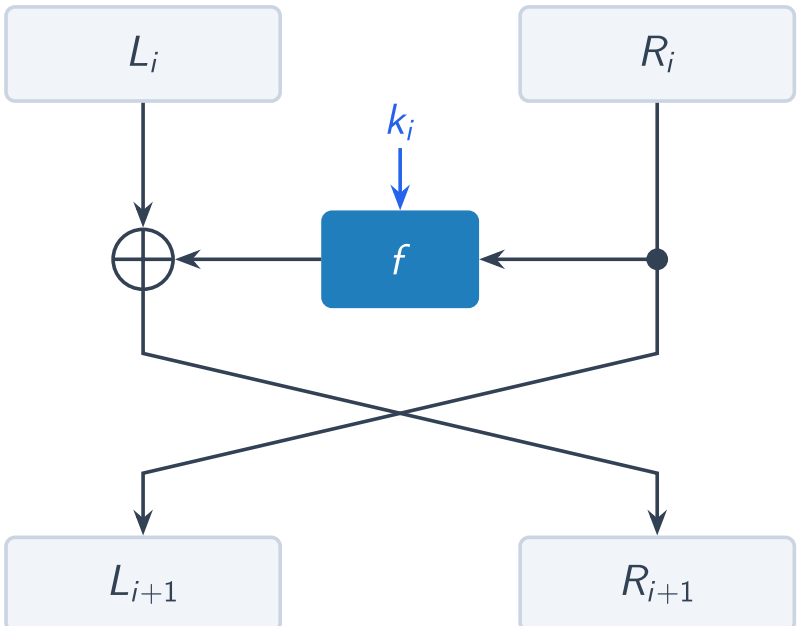
CHIFFREMENT PAR BLOCS

- Découpe le message en blocs de taille fixe (64 ou 128 bits)
- Applique une transformation paramétrée par la clé, répétée en plusieurs tours
- Nécessite un **mode opératoire** pour enchaîner les blocs
- Exemples : DES, AES

DES (Data Encryption Standard)

- Standardisé par le NBS (aujourd'hui NIST) en **1977** (conception IBM, avec l'aval de la NSA)
- Schéma de **Feistel** : 16 tours, blocs de 64 bits, clé de 56 bits utiles
- Répété 3 fois avec des clés distinctes pour renforcer la sécurité : **3DES** (112 ou 168 bits de clé)
- 1998 : la machine **Deep Crack** (EFF) casse une clé DES par force brute en moins de 3 jours
- $2^{56} \approx 7 \times 10^{16}$ clés : largement insuffisant face à la puissance de calcul moderne

DES - Schéma de Feistel



- Le bloc est coupé en deux moitiés (L_i, R_i)
- Un tour, de clé k_i :
  $L_{i+1} = R_i$ et $R_{i+1} = L_i \oplus f_{k_i}(R_i)$
- Les moitiés sont échangées à chaque tour : chacune est modifiée un tour sur deux
- f peut être **n'importe quelle fonction**, même non inversible : le tour, lui, reste toujours inversible (voir TD, exercice 5)
- DES : 16 tours, moitiés de 32 bits, une sous-clé k_i de 48 bits par tour, dérivée de la clé

AES (Advanced Encryption Standard)

- **1997** : le NIST lance un concours international ouvert, remporté en 2000 par l'algorithme **Rijndael** (Daemen & Rijmen), standardisé en **2001**
- Réseau de substitution-permutation (SPN), blocs de 128 bits, clés de **128, 192 ou 256 bits**
- Chaque tour applique quatre transformations : `SubBytes`, `ShiftRows`, `MixColumns`, `AddRoundKey`
- 10, 12 ou 14 tours selon la taille de la clé
- Aucune attaque connue significativement meilleure que la recherche exhaustive : standard actuel (TLS, disques chiffrés, Wi-Fi…)

Modes opératoires

Un chiffrement par blocs ne suffit pas seul : il faut enchaîner les blocs d’un message plus long.

Mode	Principe	Remarque
ECB	Chaque bloc chiffré indépendamment	Des blocs clairs identiques donnent des blocs chiffrés identiques : des motifs restent visibles ⚠️ **À proscrire**
CBC	Chaque bloc est combiné (XOR) avec le chiffré précédent, à partir d’un vecteur d’initialisation (IV)	Bonne diffusion, chiffrement séquentiel
CTR	Un compteur croissant est chiffré puis combiné (XOR) avec le clair	Transforme un chiffrement par blocs en chiffrement par flot, parallélisable

Limites du chiffrement à clé secrète

- Nécessite un **canal sécurisé préalable** pour échanger la clé secrète : problème de l'œuf et de la poule
- Pour n utilisateurs souhaitant communiquer deux à deux, il faut gérer $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ clés distinctes
- Aucune notion de **signature** ni de **non-répudiation** possible : la clé étant partagée, chacun peut produire n'importe quel message "authentifié"

1976 : Whitfield Diffie et Martin Hellman posent la question — peut-on se mettre d'accord sur un secret **sans jamais l'avoir échangé** ? → naissance de la **cryptographie à clé publique**.